西安交通大学考试题

成绩	

课　程　数据结构与算法 I（A 卷）

系　　别　计算机、物联网、智电钱、智造钱　　考 试 日 期　2023 年　1　月　4 日

专业班号 _____

姓　　名 _____　　学　号 _____　　期中 [ ]　期末 [√]

注：本试题共四大题，答案必须写答卷纸上，试题上交。

一、选择题(共 15 分，每小题 1.5 分)：

1. 假设循环队列存储内存地址为 500~599 空间，队列元素占用 2 个字节，若队头指针值为 588，队尾指针为 522，则当前队列中元素个数是（　　）。

   A. 17　　B. 33　　C. 34　　D. 66

2. 无向加权图的邻接矩阵是（　）矩阵。

   A. 上三角　　B. 下三角　　C. 对称　　D. 非对称

3. 拥有 601 个结点的完全二叉树，其中叶子结点共有(　　)个。

   A. 301　　B. 300　　C. 299　　D. 401

4. 二维数组 A 按行优先顺序存储，每个元素占 2 个存储单元，若 A[2][3]的存储地址为 220，A[3][4]的地址为 250，则 A[4][6]的存储地址为（　　）。

   A、280　　B、282　　C、440　　D、470

5. 若已知一个栈入栈的序列为 ABCD，其可能的输出序列为（　）。

   A、DCAB　　B 、DACB　　C、DBCA　　D、DCBA

6. 若用冒泡排序对关键字序列{56，48，42，39，28，17，9，6}，从小到大进行排序，则需要交换的总次数为(　　)。

   A、28；　　B、56；　　C、36；　　D、都不对

7. 对表长为 n 的顺序表进行顺序查找，在查找概率相等的情况下，查找成功的平均查找长度为(　)

   A. $\frac{n+1}{2}$　　B. $\frac{n}{2}$　　C. $\frac{n-1}{2}$　　D. n

8. 在一个带权连通图中，权值最小的边一定包含在该图的(　　)
A. 深度优先生成树中　　B. 广度优先生成树中
C. 最小生成树中　　D. 深度优先生成森林中

9、在头指针为 head 且表长大于 1 的单循环链表中，指针 p 指向表中某个结点，若 p->next->next=head，则(　　)。
A、p 指向尾结点　　B、p 指向头结点
C、*P 的直接后继是尾结点　　D、*p 的直接后继是头结点

10、下面排序方法中，稳定的排序方法是(　)
A、归并排序　　B、选择排序　　C、快速排序　　D、Shell 排序

二、填空题(共 20 分，每空 2 分)：

1. 一个循环队列 Q 的存储空间为[0 ..n-1]，其头尾指针分别是：f 和 r，则当前 Q 中的数据元素个数为_____。

2. 下列程序的时间复杂度是_____。

```
int  Algo1(int  m)
{ if m <= 1} retuen(1);
  else return(m * algo1 (m -1) );
 };
```

3. 如果入栈序列是 1, 2, 3, …, 99, 100，且出栈序列的第一个元素为 100，则出栈序列中第 20 个元素为_____。

4. 从空树起依次插入关键字 37，66，48，29，31，75 构造二叉排序树，在等概率查找情况下查找成功时，该二叉排序树的平均查找长度为_____。

5. 对关键字序列 4，12，9，15，23， 62，89，95 进行简单选择排序，则所需关键字比较次数为_____。

6. 如果在排序前，关键字序列已接近正序或逆序，则在堆排序和快速排序两者之中，选用_____较为合适。

7. 设顺序存储的线性表共有 123 个元素，按分块查找的要求等分成 3 块。若对索引表采用顺序查找来确定块，并在确定的块中进行顺序查找，则在查找概率相等的情况下，分块查找成功时的平均查找长度为_____。

8. 假设一棵完全二叉树按层次遍历的顺序依次产房在数组 BT[m]中，其中根结点存放在 BT[0],若 BT[i]中的结点有左孩子，则左孩子存放在

_____。

9、广义表 A=(a,(b),(),(c,d,e))的长度为_____。

10、n 个节点的完全有向图有_____条边。

三、简答题(共 45 分)：

1、（8 分）已知一组关键字序列{24,18,22,29,21,31,23,26}。请回答下列问题：

(1)、画出此关键字序列构成的大顶堆。

(2)、在(1)的基础上，画出删除关键字 31 后，调整的新的大顶堆。

(3)、画出此关键字序列依次插入构成的二叉平衡树。

2、(8 分) 已知一组关键字序列{45,40,21,24,16,18,33,28,13,36}. 请回答下列问题：

（1）假设此关键字序列对应的字符为：A,B,C,D,E,F,G,H,I,J，画相应的哈夫曼树，并计算带权路径长度（WPL）.

（2）给出该关键字序列的第一趟两两归并排序结果。

3、(12 分) 已知一个有向图如图 1 所示，回答下列问题：

（1）写出该图的邻接表存储结构；

（2）按所写的邻接表求出从顶点 v0 开始的深度和广度优先遍历序列；

（3）画出从顶点 v0 开始的深度优先和广度优先生成树；

（4）给出该有向图的拓扑序列。

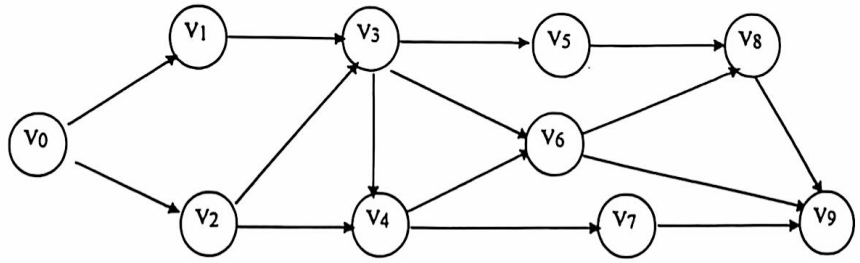


图 1

4、（8 分）已知一组关键字 K=(23，54，26，32，36，18，43)。回答下列问题：

（1）若采用快速排序方法进行排序，请给出第一趟的排序结果；

（2）写出 shell 排序过程（gap=3，2，1）；

（3）写出基数排序第一趟收集结果。

5、（9 分）设 Hash 表长度为 11，Hash 函数为 H(k) = k mod 11,给定关键字序列：43、38、46、27、92、44、108、51、79、37、53、103，采用线性探

测法解决冲突，请画出 Hash 表存储结构，求出查找各关键字的比较次数，并计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度。

四、算法分析与设计(共 20 分)：

1、（10 分）已知 L 是以顺序存储结构存储的线性表，阅读下列算法。

```
int algo(SqList   L, ElemType   x){
    int i, k;
    k=0;
    for   (i=0; i<L.length; i++) {
          if (L.elem[i]==x)   k++;
          else if (k>0)   L.elm[i-k]=L.elem[i];
     }
     L.length=L.length-k;
     return k;
}
```

（1）若 L.elem[]={A,B,A,C,C,A,B,A}，那么执行 algo(L,A)后，线性表 L 中的数据元素是什么？返回值是多少？

（2）请简述上面算法的功能。

2、（10 分）已知二叉排序树采用二叉链表存储，其结点结构定义为：

```
typedef struct Node {
     int       data;
          struct Node    *lchild, *rchild;
} *BiTree;
```

请编写算法，以从小到大的顺序输出二叉排序树 T 中元素大于 L 且小于 H 的个数。要求该算法遍历的节点尽可能少。分析你所编写程序的时间复杂度和空间复杂度。